

Relação entre Crimes Violentos Letais e Intencionais, Índice de Desenvolvimento Humano, População e Presença de Facções Criminosas em Fortaleza

Autores: Arthur Thomé Costa, Clara Lima Silva, Mateus Rodrigues da Silva, Miguel de Lima Amaral.

Trabalho de Estatística Aplicada — Relatório elaborado com base no notebook Trabalho de Estatística Aplicada.ipynb.

Resumo

O presente estudo investiga a associação entre os índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), indicadores de vulnerabilidade socioeconômica — Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2010 e renda média de 2022 — e a presença documentada de facções criminosas nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) de Fortaleza. Foram analisados 21.197 registros de CVLI no período de 2009 a 2025, integrados a dados censitários e a uma codificação qualitativa de presença de facções em 34 bairros. Os resultados indicam concentração espacial da violência letal nas AIS periféricas de menor IDH e menor renda, com correlações negativas de Spearman entre taxa de CVLI e IDH ($\rho \approx -0,855$) e entre taxa de CVLI e renda ($\rho \approx -0,842$). Nove das dez AIS analisadas apresentam presença documentada de facções; contudo, o teste de Mann-Whitney não evidenciou diferença estatisticamente significativa entre as medianas das taxas de CVLI nas AIS com e sem facção ($U = 5,0$; $p = 0,5000$), em razão do desbalanceamento extremo dos grupos (9 vs. 1) e do reduzido número de unidades analíticas ($n = 10$). Conclui-se que os dados são compatíveis com a sobreposição entre exclusão social territorial e concentração de homicídios, sem que se possa inferir causalidade direta entre presença de facções e taxa de CVLI.

Palavras-chave: CVLI; violência urbana; IDH; crime organizado; Áreas Integradas de Segurança; Fortaleza.

1. Introdução

A violência letal e intencional constitui fenômeno de elevada relevância social e de saúde pública nas metrópoles brasileiras, com distribuição espacial marcadamente desigual. Em Fortaleza, capital do Ceará, os registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) concentram-se de forma assimétrica no território urbano, coincidindo, em diversos recortes analíticos, com áreas de menor desenvolvimento humano e menor renda média.

Paralelamente, evidências documentadas na imprensa e em relatórios institucionais apontam para a consolidação de domínios territoriais por organizações criminosas — fenômeno frequentemente

denominado *estado paralelo* —, nos quais disputas armadas, controle de rotas e imposição de normas locais podem coexistir com a precariedade socioeconômica. A compreensão da relação entre vulnerabilidade social, presença de facções e homicídios exige, portanto, a integração de bases estatísticas oficiais, indicadores censitários e codificação qualitativa de presença organizacional do crime.

Este trabalho tem por objetivo examinar, no nível das AIS de Fortaleza, a associação entre taxa de CVLI, IDH, renda média e presença documentada de facções criminosas, contribuindo para a discussão acadêmica e técnica sobre desigualdade intraurbana e violência letal na capital cearense.

2. Revisão contextual

A literatura sobre violência urbana no Brasil enfatiza a persistência de padrões territoriais de exclusão social, nos quais indicadores de desenvolvimento humano e renda funcionam como marcadores estruturais de vulnerabilidade (IPECE, 2025; PNUD, 2024). Em Fortaleza, o Informe nº 272 do IPECE evidencia ampla desigualdade de renda entre bairros no Censo de 2022, com renda média municipal variando entre R\$ 1.272,25 (Genibaú) e R\$ 14.775,21 (Guararapes).

No campo da segurança pública, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) disponibiliza séries de CVLI agregadas por AIS, unidade espacial redefinida em portarias sucessivas (SUPESP/SSPDS, 2026). A literatura e a imprensa regional têm documentado a presença de facções como Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE) e Terceiro Comando Puro (TCP) em bairros periféricos, embora a mensuração quantitativa dessa presença permaneça limitada por ausência de base oficial padronizada.

Diante desse cenário, a presente análise assume caráter exploratório-descritivo e inferencial, reconhecendo limitações temporais, espaciais e de causalidade que serão explicitadas na seção metodológica.

3. Metodologia

3.1 Pergunta de pesquisa e hipótese

Pergunta de pesquisa: Qual a relação entre CVLI, vulnerabilidade socioeconômica (IDH e renda) e presença de facções criminosas nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) de Fortaleza?

Hipótese exploratória: Áreas com menor IDH, menor renda e maior presença documentada de facções tendem a concentrar taxas mais elevadas de CVLI.

Objetivos específicos:

1. Carregar, limpar e agregar os registros de CVLI (2009–2025) por ano e por AIS.
2. Integrar dados de população, IDH (2010), renda média (2022) e codificação de facções por bairro.
3. Calcular taxas de CVLI por 100 mil habitantes e realizar análises descritivas e inferenciais.
4. Avaliar correlações entre variáveis socioeconômicas, presença de facções e violência letal.

5. Interpretar os resultados à luz do fenômeno do *estado paralelo*.

3.2 Fontes de dados

Fonte	Variáveis	Período / escala
SSPDS/CE (CVLI_2009-a-2025.xlsx)	CVLI por AIS, natureza, meio empregado, perfil da vítima	2009–2025
Fortaleza Dados Abertos	IDH e população por bairro	Censo 2010
IPECE Informe nº 272	Renda média mensal do responsável pelo domicílio	Censo 2022
PNUD Radar IDHM 2024	IDHM estadual e da RMF Fortaleza	Contexto macro
Codificação manual (faccoes_bairros.xlsx)	Presença de facções (CV, GDE, TCP)	2010–2026
SUPESP/SSPDS (ais_bairros.csv)	Mapeamento bairro ↔ AIS	Portaria 34/2026

3.3 Tratamento dos dados de CVLI

A base original compreende **59.340** registros em todo o Ceará, dos quais **21.256** referem-se a Fortaleza em estado bruto. Após a aplicação de filtros relativos a naturezas CVLI válidas e identificação de AIS, permaneceram **21.197** registros analisáveis. Consideraram-se as naturezas homicídio doloso, roubo seguido de morte (latrocínio) e lesão corporal seguida de morte. O período analisado abrange **2009–2025**, abrangendo **10 AIS** distintas (5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

Perfil das vítimas (Fortaleza, n = 21.197):

Variável	Categoria predominante	Frequência
Gênero	Masculino	19.756 (93,2%)
Meio empregado	Arma de fogo	18.900 (89,2%)
Natureza	Homicídio doloso	20.506 (96,7%)

3.4 Integração espacial

Como o CVLI é registrado por AIS — e não por bairro —, a análise espacial procedeu à agregação da seguinte forma:

- **População:** soma dos bairros pertencentes à AIS.
- **IDH e renda:** média ponderada pela população dos bairros.
- **Facções:** contagem de bairros com presença documentada; variável binária `tem_faccao`.

Foram normalizados **120–123** bairros conforme as bases de população, IDH, renda e mapeamento AIS.

3.5 Taxa de CVLI

$$\text{taxa}_{\text{cvli_100k}} = \frac{\text{cvli}_{\text{total}}}{\text{população}} \times 100\,000$$

3.6 Codificação de facções

Registraram-se **39 registros** em **34 bairros** com presença documentada (CV, GDE, TCP ou disputas). **9 das 10 AIS** analisadas possuem ao menos um bairro codificado; apenas a **AIS 5** (Centro) permanece sem registro. Os critérios de inclusão basearam-se em menções explícitas a domínio territorial, operações policiais ou mapeamento oficial, com consulta a fontes jornalísticas e institucionais: *O Povo*, *Diário do Nordeste*, G1 Ceará, Polícia Civil, *Folha* e Fortaleza Dados Abertos.

3.7 Procedimentos analíticos

Realizaram-se análises descritivas da série temporal e da distribuição espacial por AIS. No nível agregado das AIS ($n = 10$), calcularam-se coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman (ρ) entre taxa de CVLI, IDH, renda, população e presença de facção. Para comparar a taxa de CVLI entre AIS com e sem facção documentada, aplicou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney, com hipótese alternativa de que a mediana da taxa seria maior nas AIS com facção.

3.8 Limitações metodológicas

- **Descompasso temporal:** IDH e população (2010) versus renda (2022) versus CVLI (até 2025).
- **Granularidade:** CVLI por AIS; IDH e renda agregados por média ponderada.
- **Fronteiras das AIS:** redefinidas em 2017 e 2026 (mapeamento da Portaria 34/2026).
- **Facções:** codificação manual e parcial; nem todo bairro foi coberto.
- **Causalidade:** correlação não implica causalidade; variáveis confundidoras são possíveis.

4. Resultados

4.1 Análise descritiva

4.1.1 Série temporal (2009–2025)

Ano	CVLI total	Ano	CVLI total
2009	979	2018	1.475
2010	1.236	2019	654

Ano	CVLI total	Ano	CVLI total
2011	1.238	2020	1.246
2012	1.702	2021	895
2013	1.994	2022	841
2014	2.002 (pico)	2023	728
2015	1.653	2024	825
2016	1.012	2025	735
2017	1.982		

Entre 2009 e 2014 verificou-se crescimento sustentado do número de CVLIs; após oscilações intermediárias, destaca-se a queda abrupta em 2019 (654 casos — menor valor da série), com estabilização posterior entre 700 e 1.250 casos anuais.

4.1.2 CVLI por AIS (totais acumulados, 2009–2025)

AIS	CVLI total	Homicídios	Arma de fogo
16	3.151	3.075	2.832
17	2.796	2.733	2.530
21	2.728	2.642	2.434
19	2.702	2.640	2.469
18	2.578	2.479	2.296
20	2.426	2.362	2.196
6	1.582	1.490	1.388
5	1.200	1.123	962
22	1.061	1.026	943
8	973	936	850

4.1.3 Indicadores integrados por AIS

AIS	População	IDH (2010)	Renda média 2022 (R\$)	CVLI total	Taxa /100 mil	Facção
16	256.096	0,221	1.914	3.151	1.230,4	Sim (CV)
17	246.309	0,202	1.554	2.796	1.135,2	Sim (CV)
20	245.531	0,250	1.695	2.426	988,1	Sim (CV)
19	285.064	0,329	3.212	2.702	947,9	Sim (CV)
21	295.202	0,248	1.945	2.728	924,1	Sim (GDE/CV)

AIS	População	IDH (2010)	Renda média 2022 (R\$)	CVLI total	Taxa /100 mil	Facção
5	154.782	0,437	3.099	1.200	775,3	Não
18	360.551	0,333	2.258	2.578	715,0	Sim (CV)
22	162.327	0,575	6.803	1.061	653,6	Sim (CV)
8	172.541	0,645	7.134	973	563,9	Sim (CV)
6	281.645	0,436	3.279	1.582	561,7	Sim (CV/GDE)

Contexto de desigualdade intraurbana (IPECE, Censo 2022): a renda média municipal varia entre **R\$ 1.272,25** (Genibaú) e **R\$ 14.775,21** (Guararapes); a mediana municipal é de **R\$ 2.229,66**; cerca de **33%** da população encontra-se no 1º quartil de renda ($\leq$ R\$ 1.739,54).

Contexto macro IDHM 2024 (PNUD): Ceará **0,773**; RMF Fortaleza **0,796**.

4.2 Análise inferencial

4.2.1 Correlações (nível AIS, n = 10)

Par de variáveis	Pearson	Spearman (ρ)
IDH 2010 $\times$ taxa CVLI	-0,852	-0,855
Renda 2022 $\times$ taxa CVLI	-0,697	-0,842
IDH 2010 $\times$ Renda 2022	—	+0,903
População $\times$ taxa CVLI	—	$\approx +0,10$
Presença de facção $\times$ taxa CVLI	—	$\approx +0,06$

4.2.2 Teste de Mann-Whitney (taxa CVLI: com vs. sem facção)

- **H₁:** a mediana da taxa é maior nas AIS com facção documentada.
- **Resultado:** U = 5,0; **p = 0,5000** (não significativo).
- **Grupos:** 9 AIS com facção versus 1 AIS sem facção (AIS 5).
- **Medianas:** com facção $\approx$ 924/100 mil; sem facção $\approx$ 775/100 mil (AIS 5).

O desbalanceamento extremo dos grupos (9 vs. 1) e o reduzido número de unidades analíticas (n = 10) impedem inferências robustas quanto ao efeito isolado das facções.

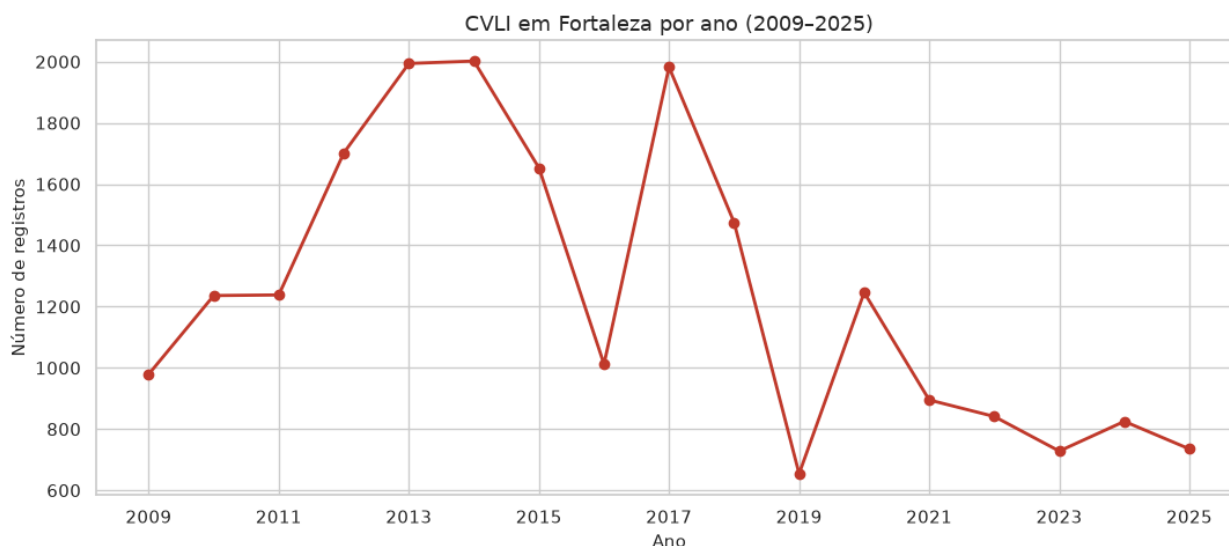
4.3 Síntese dos achados quantitativos

1. **Concentração espacial da violência:** as cinco AIS com maiores taxas (16, 17, 20, 19 e 21) situam-se na periferia, com IDH entre 0,20 e 0,33 e renda média entre as mais baixas (ex.: AIS 17: R\$ 1.554; AIS 21: R\$ 1.945).

2. **Vulnerabilidade socioeconômica e CVLI:** IDH e renda correlacionam-se fortemente e negativamente com a taxa de CVLI (Spearman $\approx -0,85$ e $\approx -0,84$), sugerindo persistência estrutural da desigualdade territorial, apesar do intervalo de 12 anos entre IDH e renda.
3. **Facções e violência:** nove das dez AIS possuem facção documentada. A taxa média nas nove AIS com facção ($\sim 858/100$ mil) supera ligeiramente a da AIS 5 ($\sim 775/100$ mil), porém a diferença não é estatisticamente significativa ($p \approx 0,50$).
4. **Arma de fogo:** nas nove AIS com facção, cerca de **90%** dos CVLIs envolvem arma de fogo (~ 20 mil registros), padrão compatível com disputas territoriais entre grupos armados.
5. **Exceções relevantes:** a AIS 5 (Centro) apresenta taxa elevada ($775/100$ mil) sem registro de facção. A AIS 6 possui facção codificada, mas taxa relativamente menor ($562/100$ mil). A AIS 19 combina renda ponderada maior (R\$ 3.212) com taxa ainda elevada ($948/100$ mil).
6. **Série temporal:** a queda abrupta em 2019 (654 casos) pode refletir mudanças metodológicas de registro, políticas de segurança ou dinâmica do crime organizado — hipóteses não confirmáveis apenas com análise descritiva.

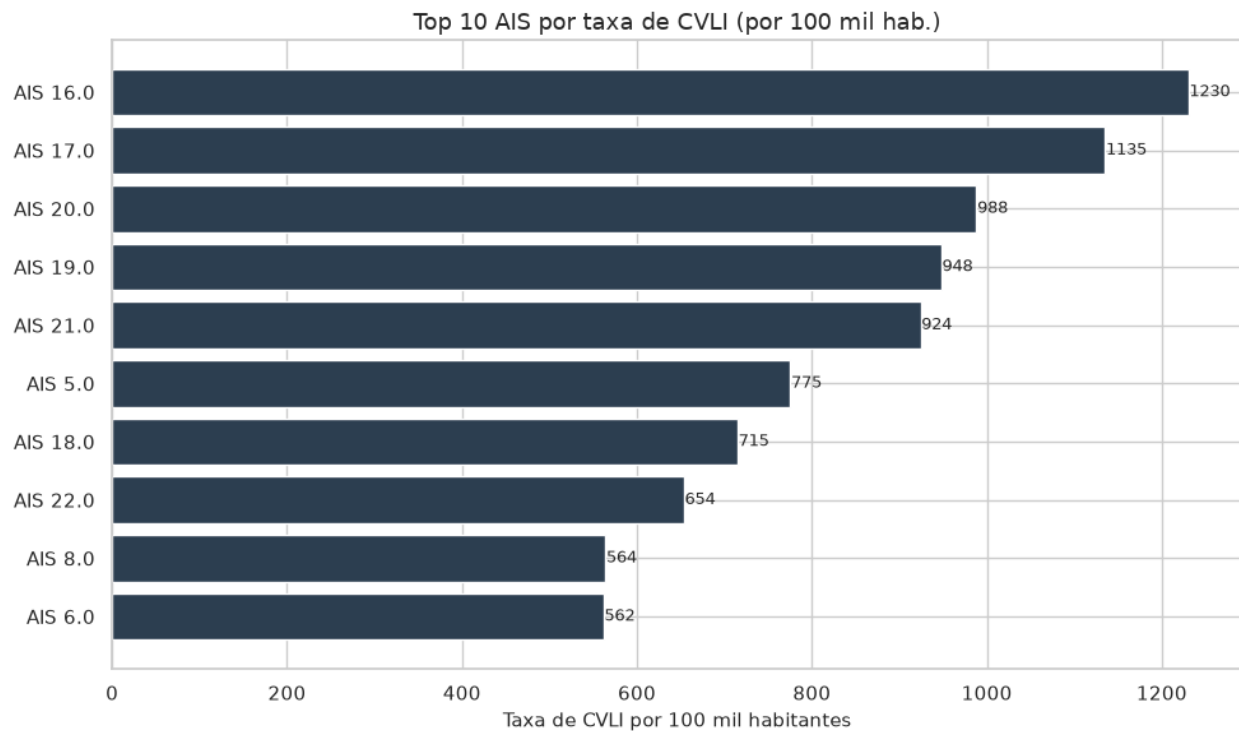
5. Discussão

5.1 Série temporal de CVLI (2009–2025)



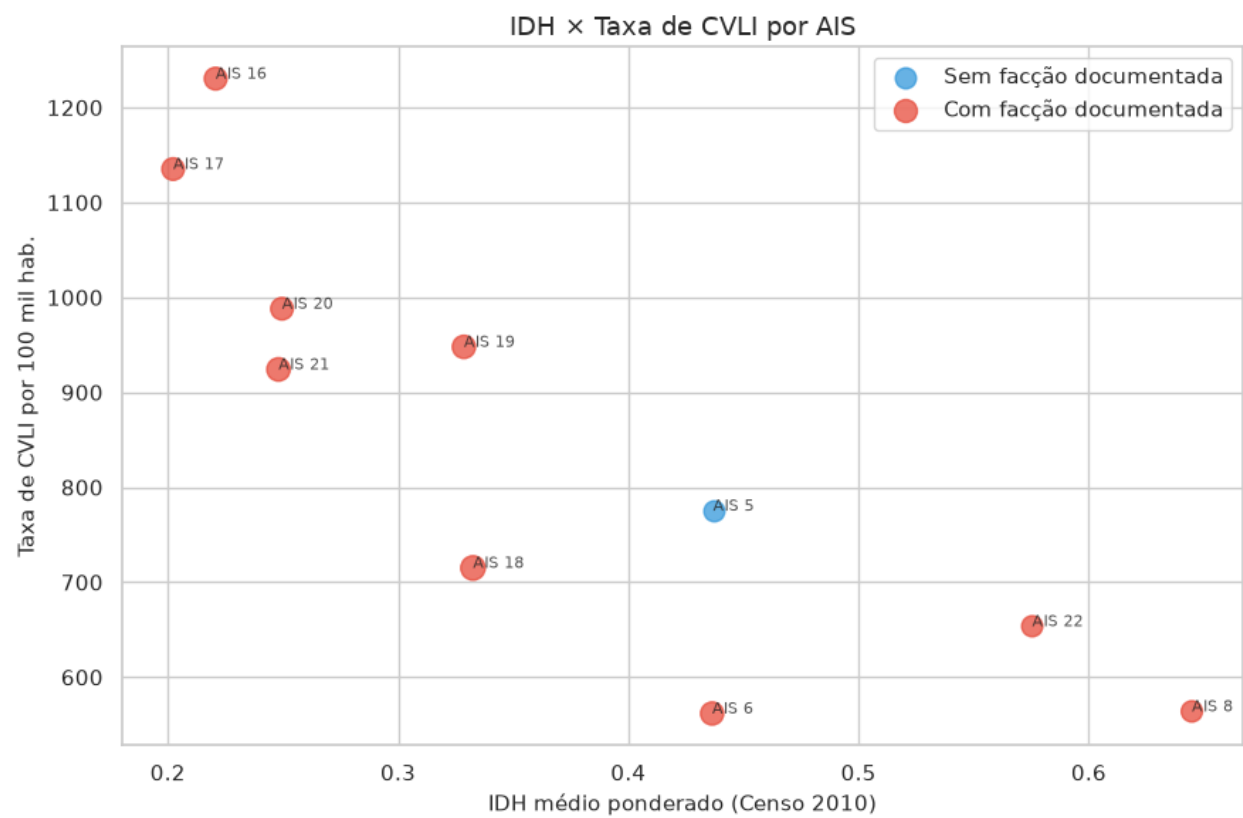
O gráfico de linha evidencia a evolução anual dos CVLIs em Fortaleza. Observa-se crescimento de aproximadamente 980 casos (2009) para mais de 2.000 (2014), seguido de oscilações e queda acentuada em 2019. Desde então, os valores estabilizam-se entre 700 e 1.250 casos anuais. A queda de 2019 recomenda investigação adicional, possivelmente relacionada a mudanças de registro ou a políticas públicas de segurança.

5.2 Taxa de CVLI por AIS (por 100 mil habitantes)



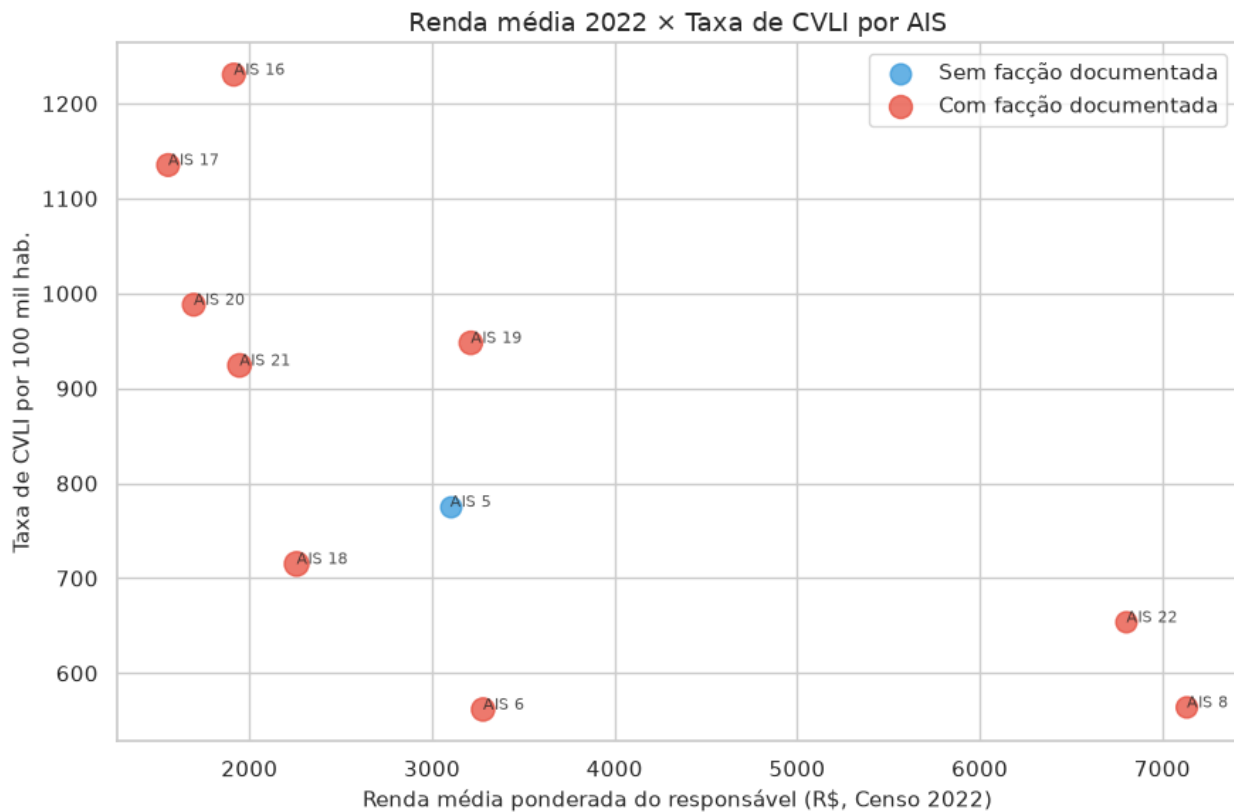
O gráfico de barras horizontais apresenta as dez AIS do recorte analítico. As maiores taxas concentram-se na **AIS 16** (~1.230/100 mil), **AIS 17** (~1.135/100 mil) e **AIS 20** (~988/100 mil), todas com facção documentada e IDH baixo. A **AIS 5** destaca-se com taxa elevada (~775/100 mil) sem registro de facção, indicando que elevada violência letal não se restringe exclusivamente às áreas com crime organizado codificado.

5.3 Associação entre IDH e taxa de CVLI



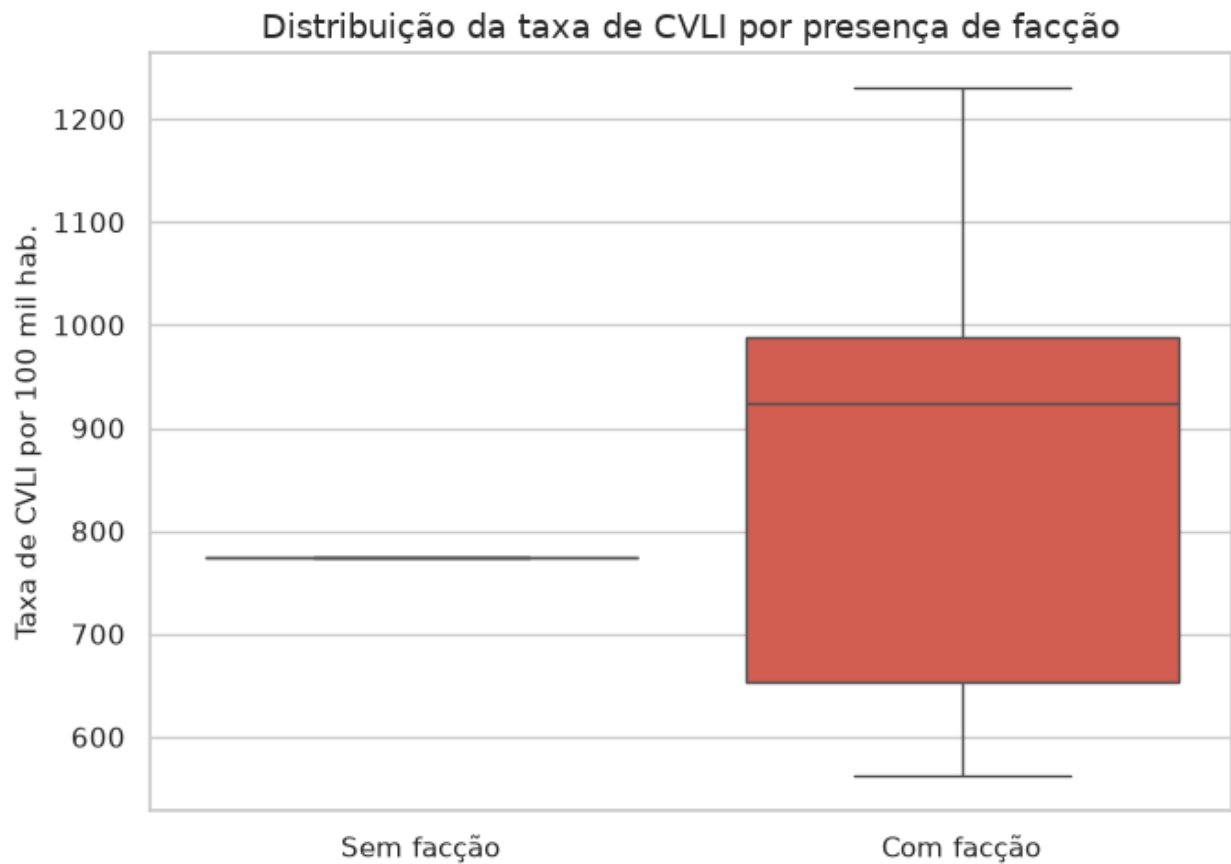
O diagrama de dispersão com ajuste de regressão linear revela associação visual entre menor IDH e maior taxa de CVLI (Pearson $\approx -0,85$; Spearman $\approx -0,85$). As AIS com facção concentram-se no quadrante de baixo IDH e alta violência. Registram-se exceções relevantes: AIS 6 (facção, taxa menor) e AIS 5 (sem facção, taxa elevada).

5.4 Associação entre renda média e taxa de CVLI



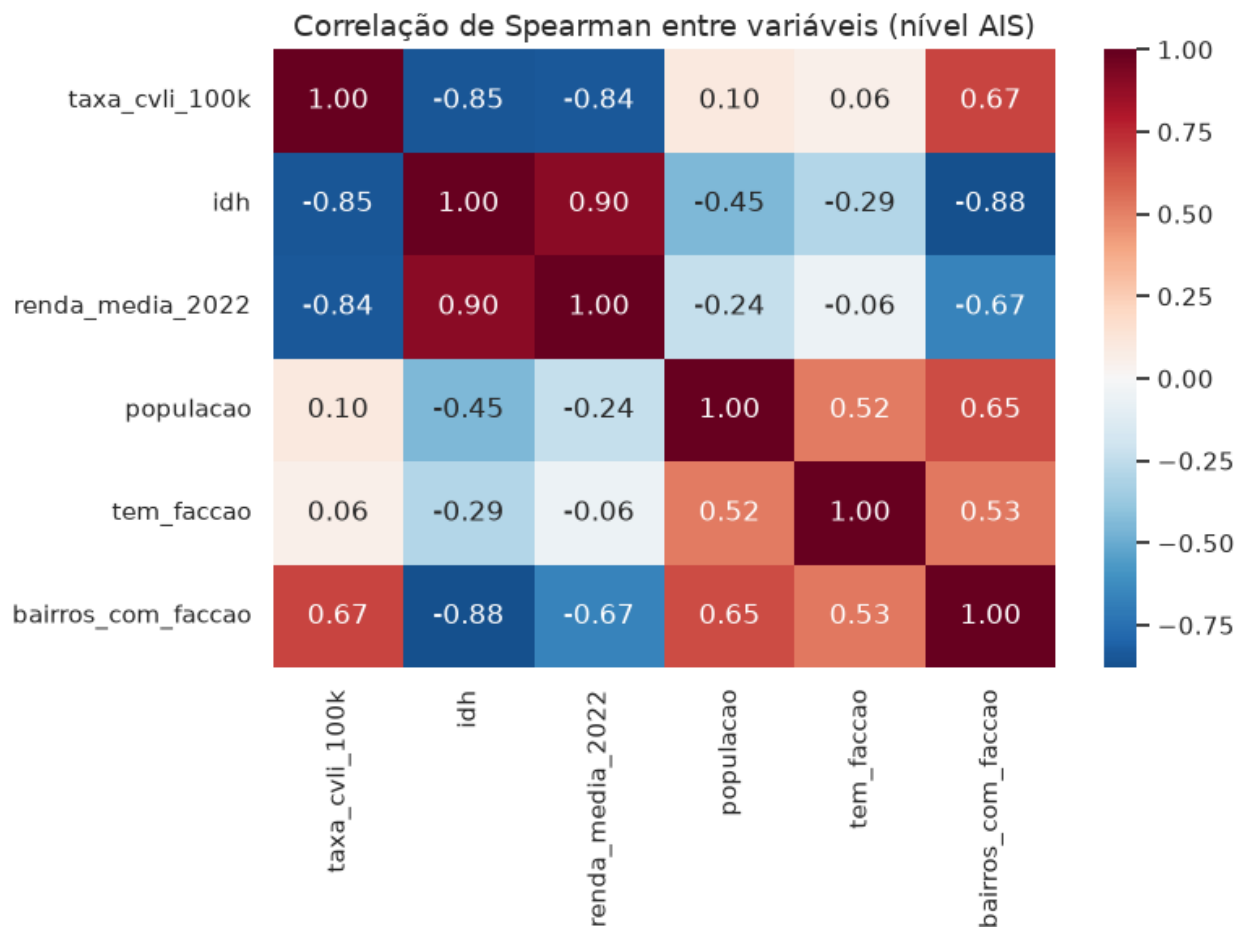
Como indicador mais recente que o IDH de 2010, a renda média reproduz o padrão de concentração da violência nas AIS de menor capacidade econômica (Spearman $\approx -0,84$). Bairros como Genibaú (R\$ 1.272), Bom Jardim (R\$ 1.342) e Granja Lisboa (R\$ 1.405) situam-se nas AIS de maior taxa. A AIS 19 constitui exceção parcial (renda R\$ 3.212, taxa $\sim 948/100$ mil).

5.5 Distribuição da taxa de CVLI por presença de facção



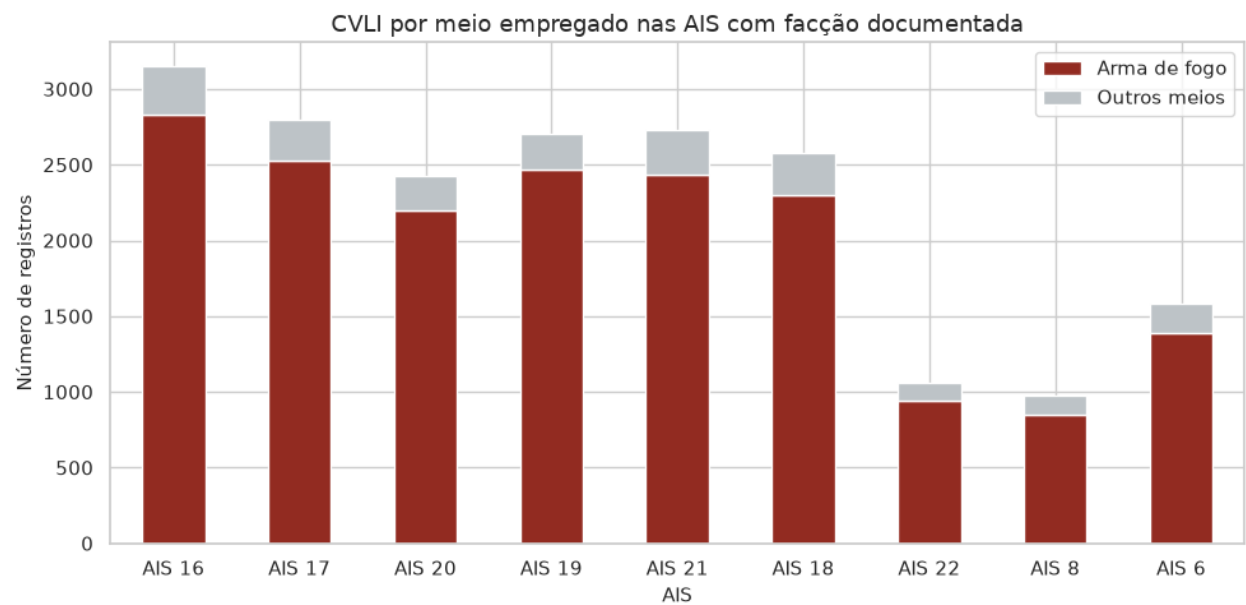
A mediana nas AIS com facção ($\approx 924/100$ mil, $n = 9$) é superior à da única AIS sem facção — AIS 5 ($\approx 775/100$ mil). Visualmente, o padrão é compatível com a hipótese exploratória; contudo, o teste de Mann-Whitney não indica diferença significativa ($p \approx 0,50$), em decorrência do desbalanceamento extremo dos grupos.

5.6 Matriz de correlação de Spearman



O mapa de calor confirma correlações fortemente negativas entre renda/IDH e taxa de CVLI ($\approx -0,84$ e $\approx -0,85$) e positiva entre IDH e renda ($\approx +0,90$). A presença de facções correlaciona fracamente com a taxa ($\rho \approx +0,06$), compatível com o fato de 9 das 10 AIS possuírem facção documentada. População e taxa mantêm correlação fraca ($\rho \approx +0,10$).

5.7 Meio empregado nas AIS com facção



O gráfico de barras empilhadas evidencia o predomínio de arma de fogo (~90% dos CVLIs) nas nove AIS com facção documentada. Esse padrão é compatível com disputas territoriais e controle armado exercido por organizações criminosas.

5.8 Integração interpretativa

Os resultados convergem para um quadro de concentração da violência letal em áreas periféricas de menor desenvolvimento humano e menor renda, com forte associação estatística entre indicadores socioeconômicos e taxa de CVLI. A presença de facções reforça qualitativamente essa leitura — especialmente pelo predomínio de homicídios por arma de fogo —, mas a análise inferencial formal não permite isolar estatisticamente o efeito das facções, dado o reduzido n analítico e a quase universalidade da codificação positiva entre as AIS estudadas.

A exceção representada pela AIS 5 (Centro) sugere que dinâmicas de violência urbana não se reduzem ao domínio territorial de facções, podendo envolver outros fatores — criminalidade de oportunidade, fluxo populacional, comércio informal, entre outros — não capturados neste recorte.

6. Conclusões

A análise integrada de dados da SSPDS (CVLI), Fortaleza Dados Abertos (IDH e população de 2010), IPECE/IBGE (renda por bairro de 2022), contexto IDHM 2024 (PNUD) e codificação qualitativa de facções indica que a violência letal e intencional em Fortaleza concentra-se nas AIS de periferia com menor IDH, menor renda e com presença documentada de organizações criminosas — em especial as AIS 16, 17, 19, 20 e 21. O Comando Vermelho (AIS 17) e disputas CV/TCP (AIS 20) aparecem com destaque nas fontes consultadas.

O IDH (2010) e a renda média (2022) funcionam como indicadores complementares de vulnerabilidade social, correlacionando-se fortemente e negativamente com a taxa de CVLI (Spearman $\approx -0,85$ e $\approx -0,84$). A presença de facções reforça qualitativamente esse quadro: 9 de 10 AIS possuem facção documentada, ~90% dos CVLIs nessas áreas envolvem arma de fogo, e a taxa mediana é cerca de **19% superior** à da única AIS sem facção codificada (AIS 5) — embora essa diferença não atinja significância estatística formal (Mann-Whitney, $p \approx 0,50$).

Em conjunto, os dados são compatíveis com as consequências do *estado paralelo* para os cidadãos fortalezenses: concentração de homicídios em áreas pobres, disputas armadas entre facções e sobreposição entre exclusão social e domínio territorial do crime organizado.

Observação final: correlação não implica causalidade. Pobreza, exclusão social, políticas públicas insuficientes, mudanças nas fronteiras das AIS e possíveis vieses de registro (como a queda abrupta de 2019) podem confundir a relação observada.

Referências

- SSPDS/CE. *CVLI 2009–2025*. Disponível em: <https://www.sspds.ce.gov.br/>
- Fortaleza Dados Abertos. *IDH e dados demográficos por bairro*. Disponível em: <https://dados.fortaleza.ce.gov.br/>
- IPECE. *Informe nº 272 — Renda média por bairro de Fortaleza (Censo 2022)*. Disponível em: https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2025/08/ipece_informe_272_05_ago2025.pdf
- PNUD. *Radar IDHM 2024*. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/publications/radar-idhm-evolucao-do-idhm-e-de-seus-componentes-periodo-de-2012-2024>
- SUPESP/SSPDS. *Áreas Integradas de Segurança (AIS)*. Portaria 34/2026.
- Diário do Nordeste; O Povo; G1 Ceará; Polícia Civil do Ceará (matérias citadas em `dados/faccoes_bairros.xlsx`).
- IBGE. *Censo Demográfico 2010 e 2022*.

Relatório elaborado com base nos outputs e interpretações do notebook Trabalho de Estatística Aplicada.ipynb.